

Họ và tên: Trần Hoàng Tùng

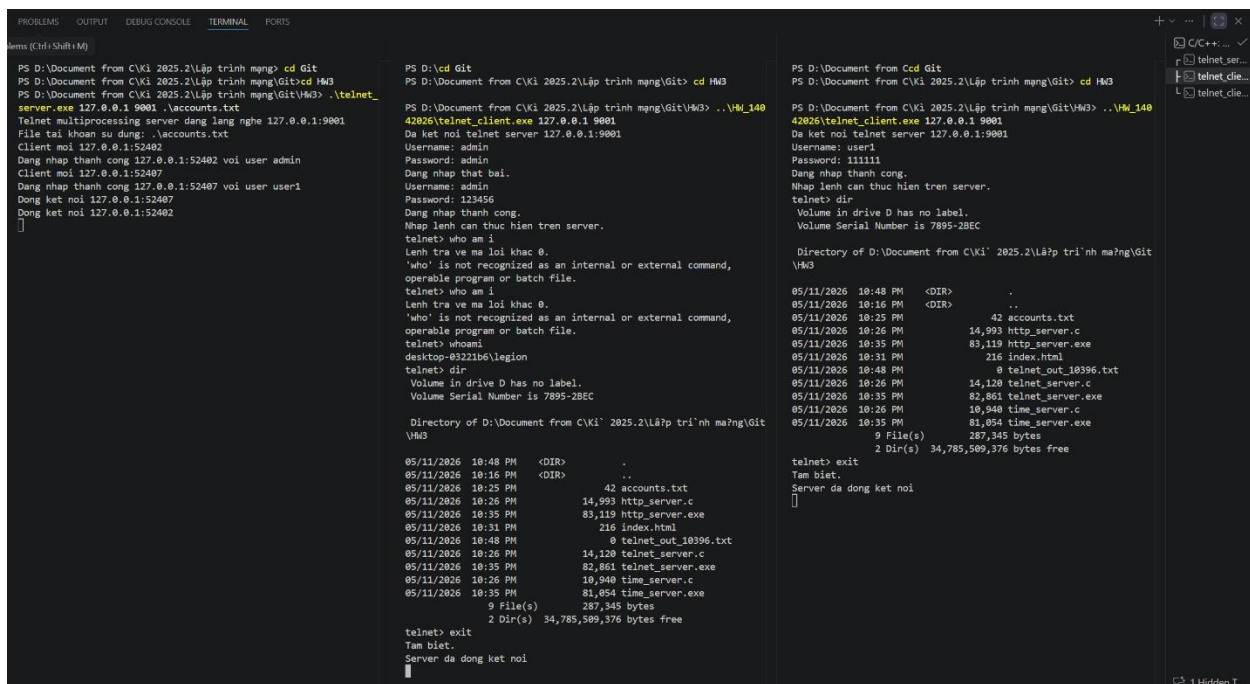
Mssv: 20235454

Báo cáo Bài tập về nhà ngày 5/5/2026

Bài tập 1:

Lập trình lại ứng dụng telnet_server (slide 174) sử dụng kỹ thuật multiprocessing.

KẾT QUẢ CHẠY THỬ



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Items (Ctrl+Shift+M)

PS D:\Document from C\Ki 2025.2\Lập trình mạng> cd Git
PS D:\Document from C\Ki 2025.2\Lập trình mạng\Git> cd H43
PS D:\Document from C\Ki 2025.2\Lập trình mạng\Git\H43> .\telnet_
server.exe 127.0.0.1 9001 .\accounts.txt
Telnet multiprocessing server đang lắng nghe 127.0.0.1:9001
File tài khoản su dụng: .\accounts.txt
Client mới 127.0.0.1:52402
Đang nhập thành công 127.0.0.1:52402 với user admin
Client mới 127.0.0.1:52407
Đang nhập thành công 127.0.0.1:52407 với user user1
Đang kết nối 127.0.0.1:52407
Đang kết nối 127.0.0.1:52402
[]

PS D:\Document from C\Ki 2025.2\Lập trình mạng\Git\H43> cd H43
PS D:\Document from C\Ki 2025.2\Lập trình mạng\Git\H43> ..\H43_140
42026\telnet_client.exe 127.0.0.1 9001
Da ket noi telnet server 127.0.0.1:9001
Username: admin
Password: admin
Đang nhập thất bại.
Username: admin
Password: 123456
Đang nhập thành công.
Nhập lệnh cần thực hiện trên server.
telnet> who am i
Lệnh tra về ma loi khác 0.
'who' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
telnet> who am i
Lệnh tra về ma loi khác 0.
'who' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
telnet> whoami
desktop-03221b6\legion
telnet> dir
Volume in drive D has no label.
Volume Serial Number is 7895-28EC

Directory of D:\Document from C\Ki` 2025.2\Lập trình mạng\Git
\H43

05/11/2026 10:48 PM <DIR> .
05/11/2026 10:16 PM <DIR> ..
05/11/2026 10:25 PM 42 accounts.txt
05/11/2026 10:26 PM 14,993 http_server.c
05/11/2026 10:35 PM 83,119 http_server.exe
05/11/2026 10:31 PM 216 index.html
05/11/2026 10:48 PM 0 telnet_out_10396.txt
05/11/2026 10:26 PM 14,128 telnet_server.c
05/11/2026 10:35 PM 82,861 telnet_server.exe
05/11/2026 10:26 PM 10,940 time_server.c
05/11/2026 10:35 PM 81,054 time_server.exe
9 File(s) 287,345 bytes
2 Dir(s) 34,785,509,376 bytes free

telnet> exit
Tạm biệt.
Server đã đóng kết nối
[]

PS D:\Document from C\Ki 2025.2\Lập trình mạng\Git\H43> cd H43
PS D:\Document from C\Ki 2025.2\Lập trình mạng\Git\H43> ..\H43_140
42026\telnet_client.exe 127.0.0.1 9001
Da ket noi telnet server 127.0.0.1:9001
Username: user1
Password: 111111
Đang nhập thành công.
Nhập lệnh cần thực hiện trên server.
telnet> dir
Volume in drive D has no label.
Volume Serial Number is 7895-28EC

Directory of D:\Document from C\Ki` 2025.2\Lập trình mạng\Git
\H43

05/11/2026 10:48 PM <DIR> .
05/11/2026 10:16 PM <DIR> ..
05/11/2026 10:25 PM 42 accounts.txt
05/11/2026 10:26 PM 14,993 http_server.c
05/11/2026 10:35 PM 83,119 http_server.exe
05/11/2026 10:31 PM 216 index.html
05/11/2026 10:48 PM 0 telnet_out_10396.txt
05/11/2026 10:26 PM 14,128 telnet_server.c
05/11/2026 10:35 PM 82,861 telnet_server.exe
05/11/2026 10:26 PM 10,940 time_server.c
05/11/2026 10:35 PM 81,054 time_server.exe
9 File(s) 287,345 bytes
2 Dir(s) 34,785,509,376 bytes free

telnet> exit
Tạm biệt.
Server đã đóng kết nối
[]
```

Giải thích:

+ Cho server lắng nghe, sau đó kết nối các client đến server này

+ Cho đăng nhập username và password có CSDL ở một file text trong thư mục

+ Kiểm tra các trường hợp đăng nhập sai, đúng

+ Kiểm tra các lệnh whoami, dir, exit

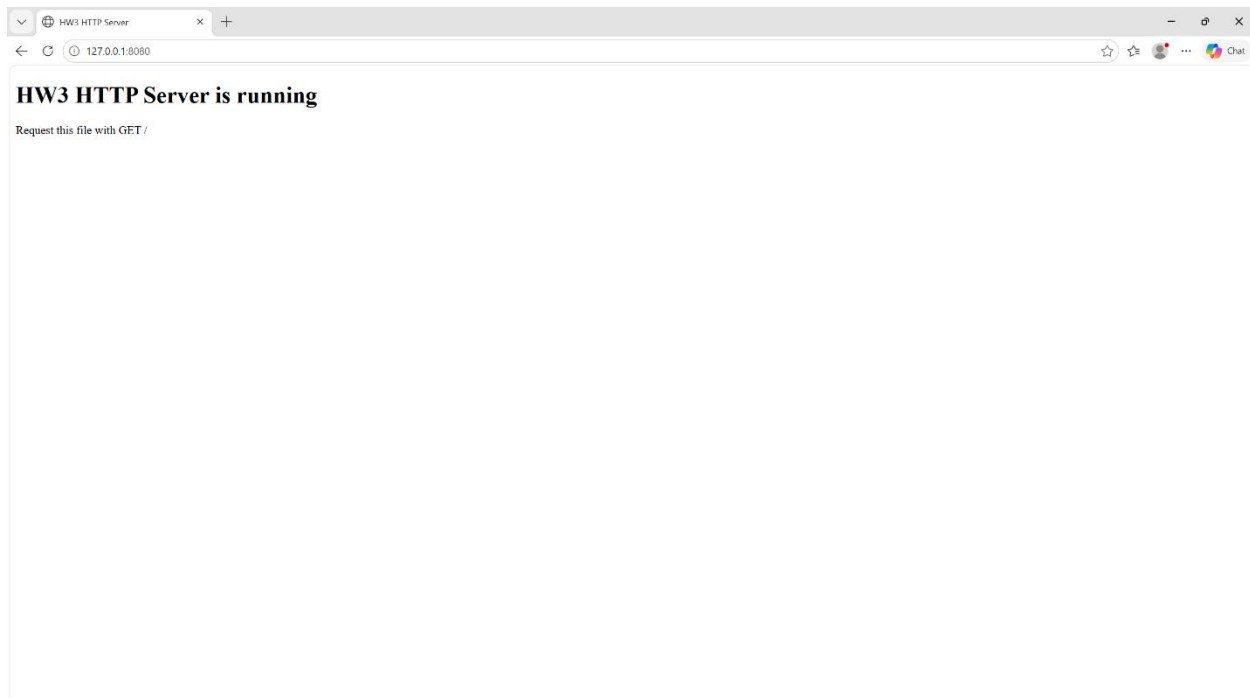
Bài tập 2: Lập trình lại ứng dụng http_server (slide 154) sử dụng kỹ thuật preforking.

Kết quả chạy:

```
PS D:\Document from C\Kì 2025.2\Lập trình mạng> cd Git
PS D:\Document from C\Kì 2025.2\Lập trình mạng\Git> cd HW3
PS D:\Document from C\Kì 2025.2\Lập trình mạng\Git\HW3> .\http_server.exe 127.0.0.1 8080 4

HTTP server đang lắng nghe 127.0.0.1:8080
Số worker prefork: 4
Worker 3 xử lý: GET /
Worker 2 xử lý: GET /
Worker 3 xử lý: GET /

* History restored
```



Giải thích:

+ Cho server chạy

+ Client truy cập đến qua local và hiển thị 1 trang .html trong thư mục

Bài tập 3:

Lập trình ứng dụng time_server thực hiện chức năng sau: Chấp nhận nhiều kết nối từ các client sử dụng kỹ thuật multiprocessing. Client gửi lệnh GET_TIME [format] để nhận thời gian từ server. format là định dạng thời gian server cần trả về client. Các format cần hỗ trợ gồm: dd/mm/yyyy– vd: 30/01/2023 dd/mm/yy– vd: 30/01/23 mm/dd/yyyy– vd: 01/30/2023 mm/dd/yy– vd: 01/30/23 Cần kiểm tra tính đúng đắn của lệnh client gửi lên server.

Kết quả chạy:

Giải thích:

+ Kết nối server và client vào một cổng

+ Kiểm tra các cú pháp GET_TIME khi đúng và sai

+ Thoát kết nối